



자전거 대여 수요 예측 및 운영 전략 보고서

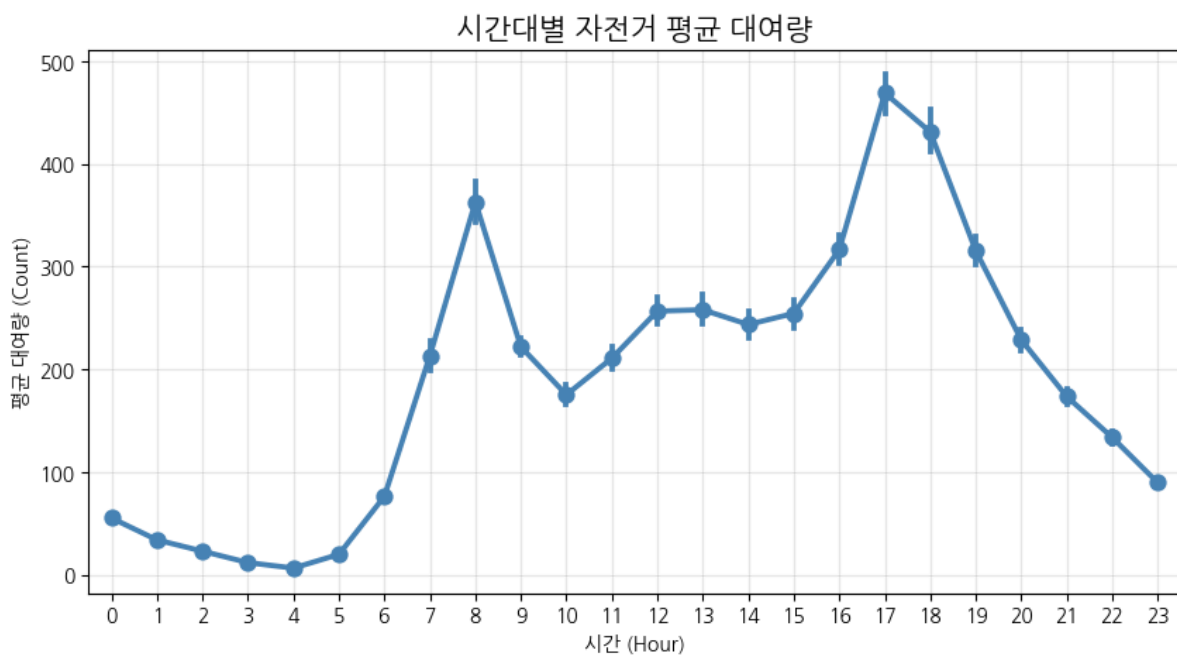
1. 서론

본 보고서는 자전거 대여 서비스 운영을 위한 수요 예측 결과와 이에 기반한 효율적인 운영 전략을 제시하는 것을 목적으로 합니다. 정확한 수요 예측은 자전거 배치 최적화 및 유지보수 계획 수립에 필수적이며, 이는 서비스의 사용자 만족도 향상 및 수익성 증대로 이어질 것입니다.

2. 데이터 기반 자전거 대여 수요 분석

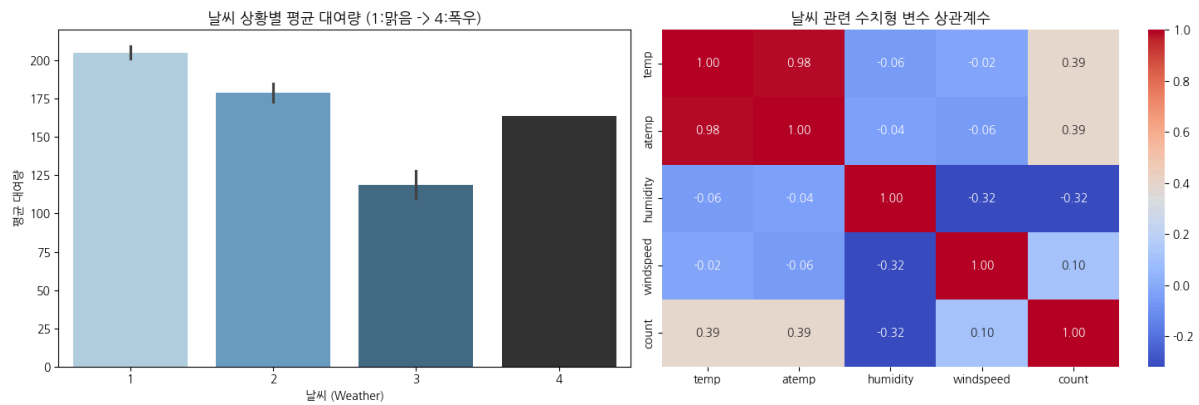
제공된 데이터를 기반하여, 확인되는 4가지의 이용자 패턴을 특정합니다.

2.1. 시간대 별 자전거 대여 패턴



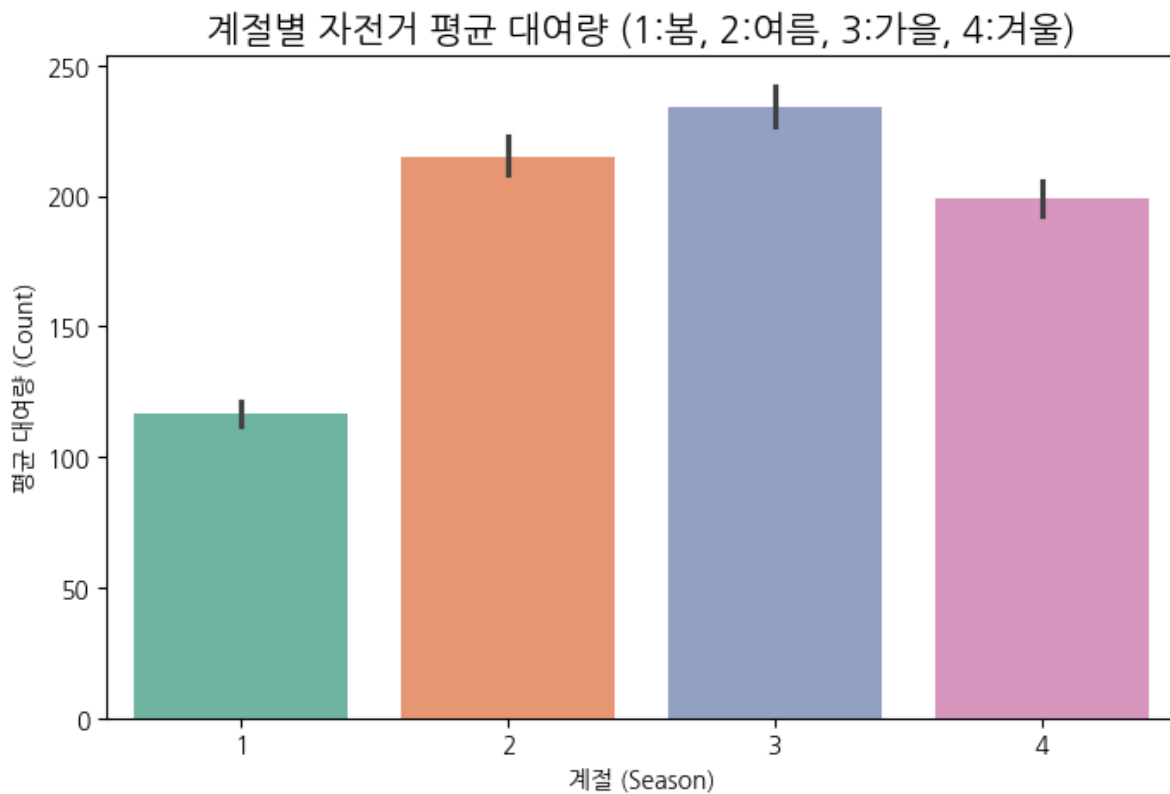
- 출근시간인 7시부터 8시까지와 퇴근시간인 18시부터 19시까지의 대여량이 증가함을 확인할 수 있습니다.

2.2. 날씨 변수와 자전거 대여 수요 간의 상관관계



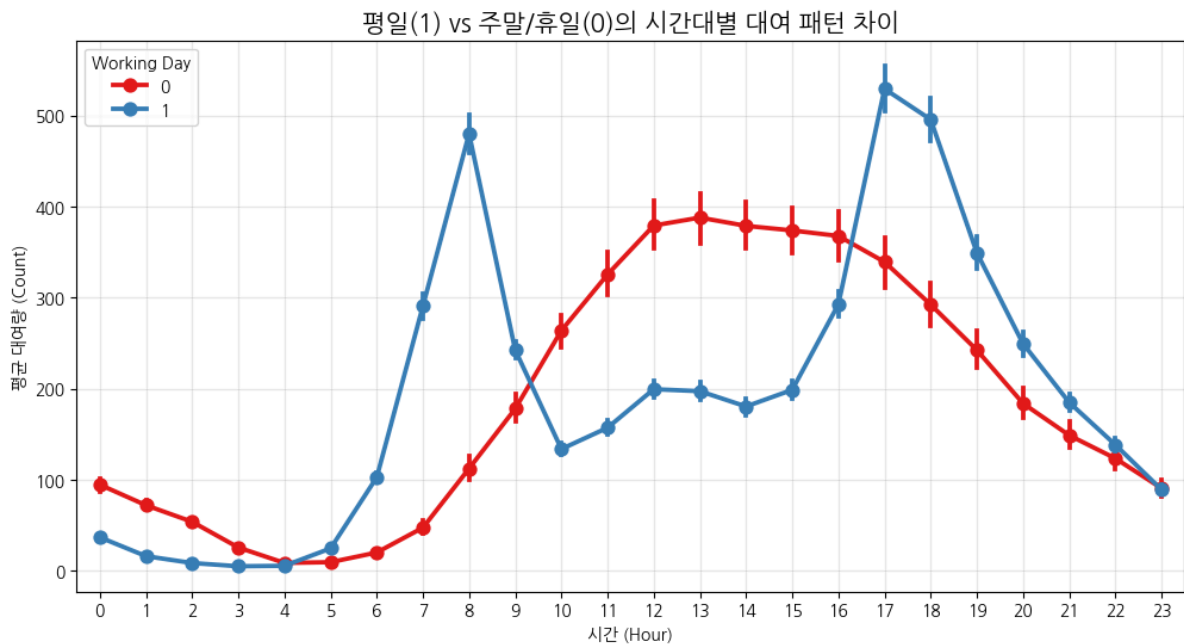
- 날이 좋을수록 대여량이 상승하며 악천후일때는 여러 귀가 조건 때문에 자전거를 선호하는 현상이 관찰됩니다.
- 실측온도와 체감온도는 아주 강한 연관이 있습니다. 바람과 습도는 다소 연관이 있는데, 이는 비오는 날의 영향으로 보입니다.

2.3. 계절별 자전거 대여 패턴의 차이



- 봄은 다른 계절보다 대여량이 저조한 것으로 나타나며, 가을에 대여량이 최대인 것으로 확인됩니다.

2.4. 주말과 평일의 자전거 대여 수요 차이



- 평일은 2.1에서 분석하였던 출퇴근시간대 자전거 대여 패턴이 선명하게 드러납니다.
- 주말에는 아침부터 점심시간까지 완만하게 대여량이 증가하다가 저녁시간부터 밤까지 완만하게 감소하는 패턴을 보입니다.

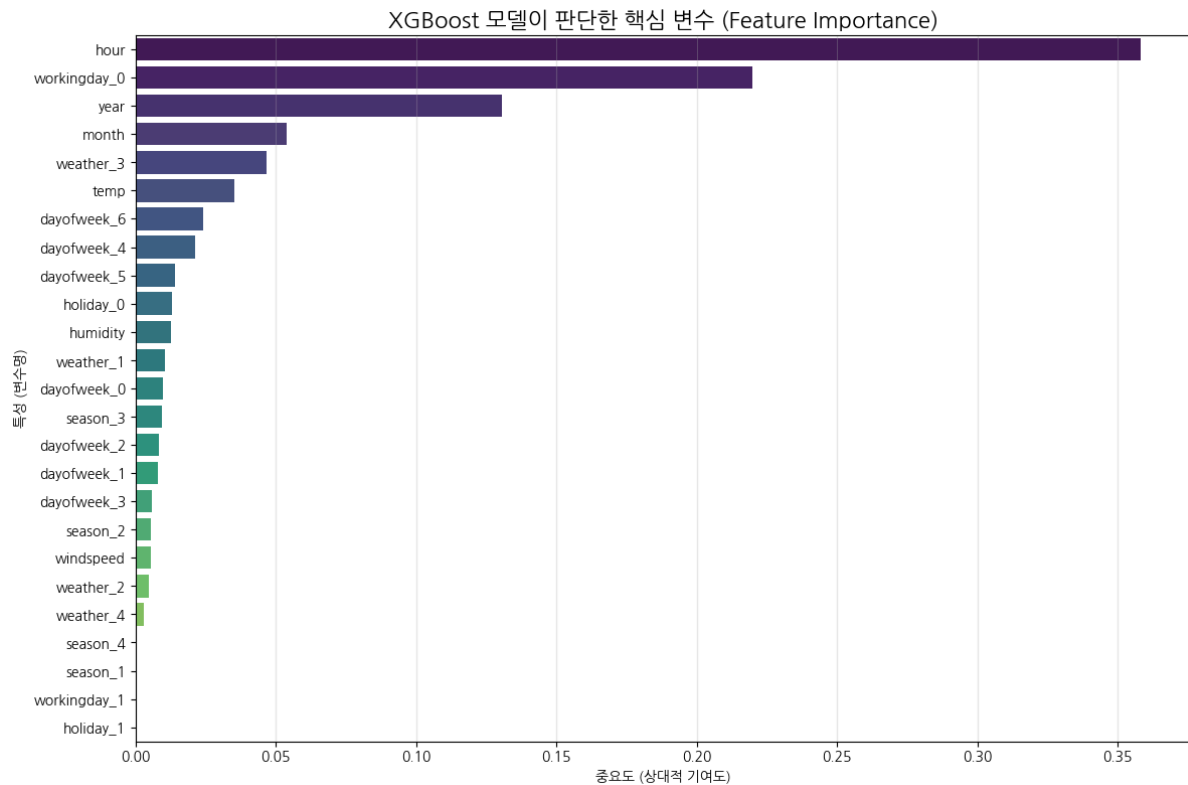
이와같은 대여 패턴을 정리하면 아래와 같습니다.

1. 대여량은 시간의 영향을 강하게 받는다. 출퇴근, 주말 여부가 확인된다
2. 날씨가 맑을수록 대여량이 증가한다. 악천후는 빈도가 극히 낮은 특수한 상황으로 보아야 한다.
3. 계절에 따른 대여량 차이가 있다. 봄은 가장 적으며, 나머지 계절은 비슷하지만 가을이 제일 많다.

3. 예측모델 기반 자전거 대여 수요 분석

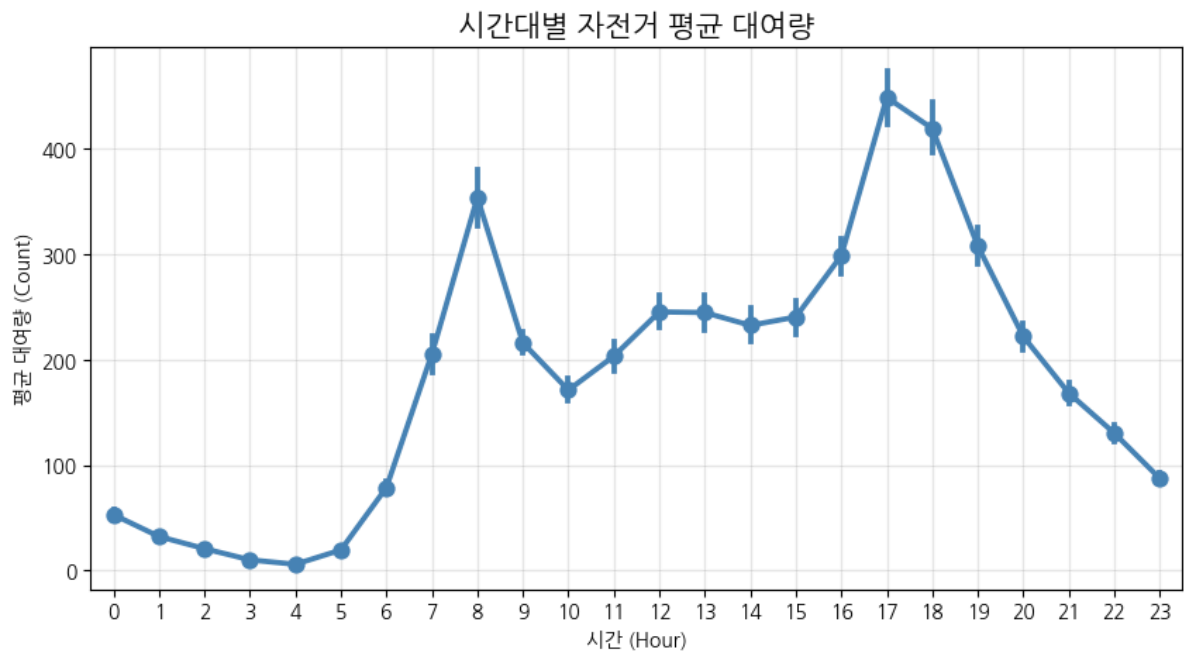
위에서 분석된 데이터를 기반으로 학습된 예측 모델에 대여량을 예측할 수 있는 변수들을 모두 가지고 있는 데이터를 넣어서 수요를 분석합니다.

3.1. 모델이 판단한 핵심 변수

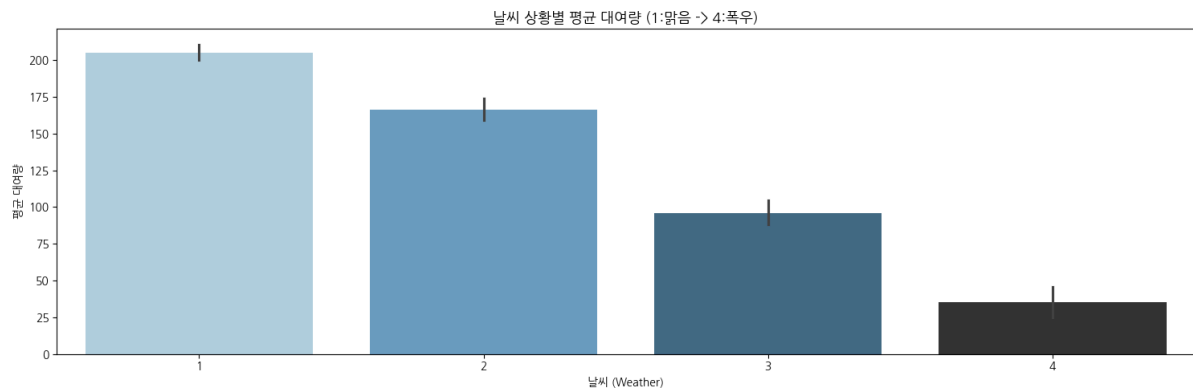


- 모델은 가장 핵심을 '몇 시인지'로 판단했습니다. 그리고 평일 여부가 큰 영향을 준다고 판단하였습니다.
- 위에서 분석되지 않은 의외의 요소인 '연도'와 '달'이 높은 비중을 차지하는 것으로 판단하였습니다.
- 또한 대여량에 큰 영향을 주는 변수로 '흐린 날씨'가 있다고 판단했습니다.
- 온도는 예상보다 낮은 비중을 차지하는 것으로 판단되었습니다.
- 일요일, 금요일, 토요일, 휴일 순으로 날씨의 영향을 판단하였습니다.
- 습도는 예상보다 큰 비중을 가지는 것으로 판단하였습니다.
- 그래프에서 확인되는 것과는 다르게, 계절은 거의 비중이 없습니다.

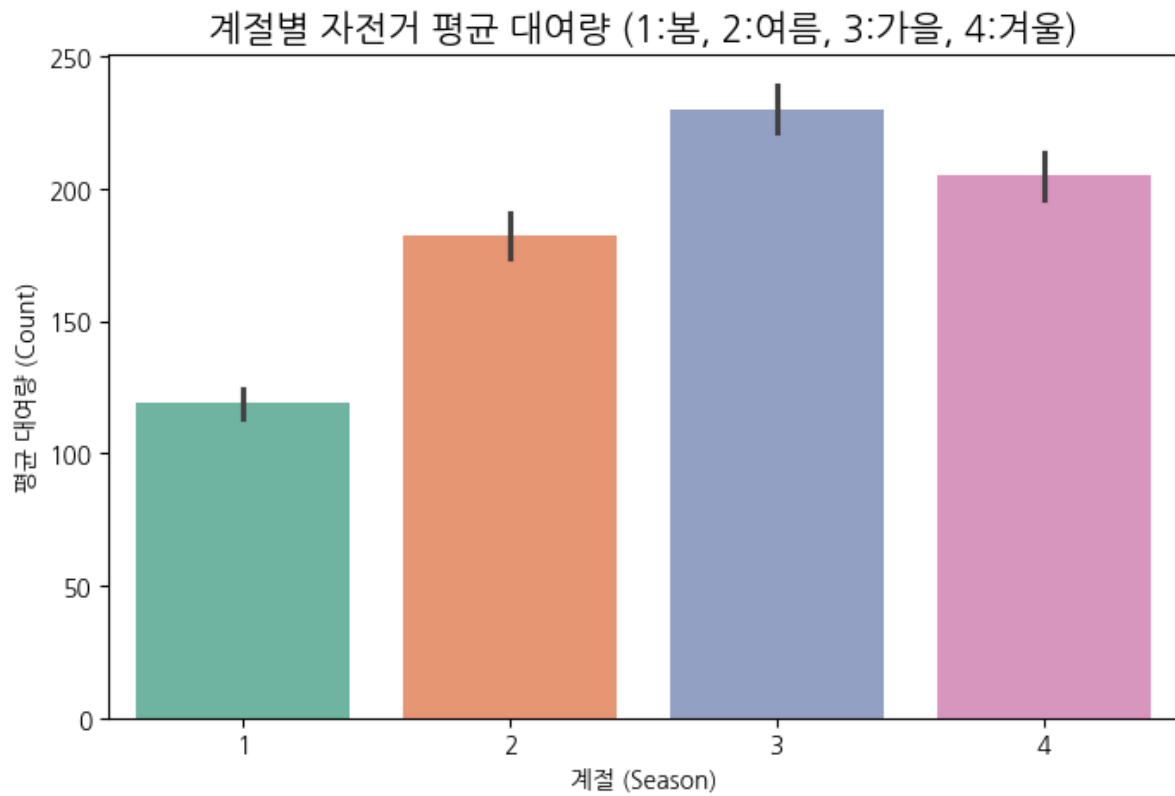
3.2. 시간대 별 자전거 대여 패턴 예측



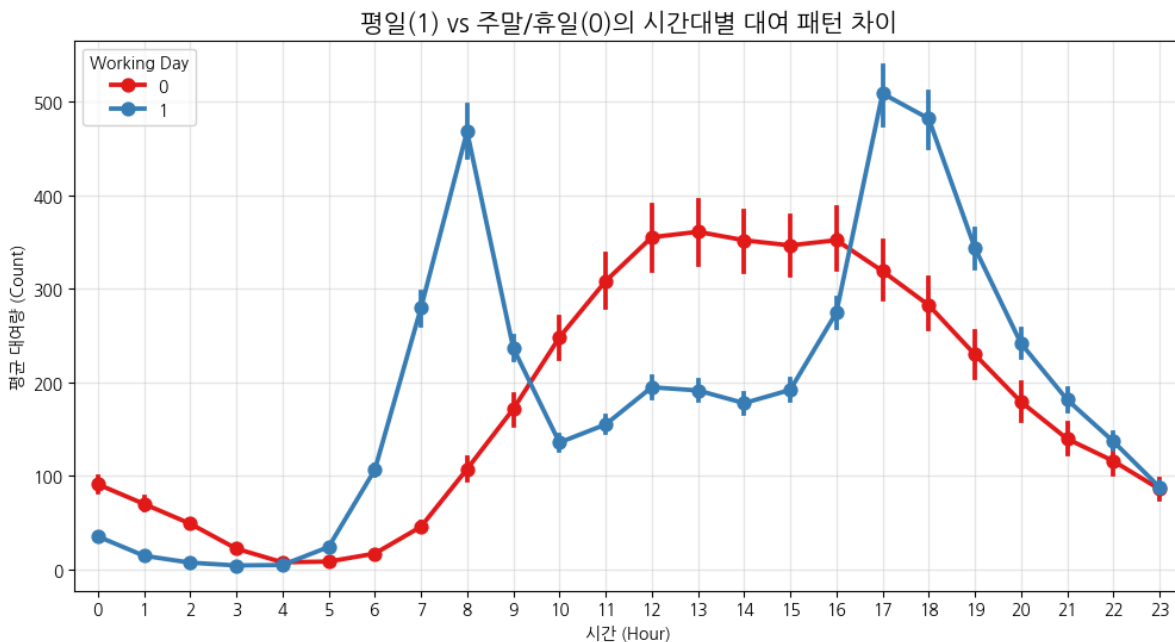
3.3. 날씨 변수와 자전거 대여 수요 예측



3.4. 계절별 자전거 대여 패턴 예측



3.5. 주말과 평일의 자전거 대여 수요 예측



확인되는 것처럼, 데이터 분석 그래프와 아주 유사한 예측값이 출력되었습니다.

4. 운영 전략 제안

4.1. 시간대 및 요일 맞춤형 자전거 집중 재배치

모델의 중요도 평가 결과, 수요를 결정하는 가장 핵심적인 변수는 '시간(hour)'과 '평일 여부(workingday)'로 확인되었습니다.

평일에는 출근 시간(07~08시)과 퇴근 시간(18~19시)에 대여량이 급증하므로, 해당 시간대 1시간 전에 주거 밀집 지역과 주요 지하철역, 업무 지구를 중심으로 가용 자전거를 집중 사전 배치해야 합니다.

반면 주말에는 아침부터 점심시간까지 완만하게 수요가 증가하는 패턴을 보이므로, 새벽 5시 쯤에 주요 공원이나 여가 시설 주변으로 재배치 거점을 변경하는 전략이 필요합니다.

4.2. 기상 데이터 기반의 탄력적 유지보수 일정 수립

날씨가 맑을수록 대여량이 상승하며 악천후 시 수요가 급감합니다.

또한 예측 모델은 대여량에 영향을 주는 주요 변수로 '흐린 날씨'와 '습도'를 높게 평가했습니다.

이러한 인사이트를 활용하여, 비가 오거나 습도가 지나치게 높아 수요가 저조할 것으로 예측되는 날을 자전거 일제 정비, 고장 수리, 방역 등을 수행하는 '집중 유지보수 기간'으로 지정하여 운영 효율을 극대화할 수 있습니다.

4.3. 계절별 수요 격차에 따른 마케팅 및 재고 관리

데이터 분석 결과 봄철 대여량이 가장 저조하고 가을에 최대치를 기록하는 패턴이 확인되었습니다.

비록 모델은 '계절' 자체를 최우선 변수로 두지는 않았으나, 연간 트렌드 차원에서는 대비가 필요합니다.

수요가 폭발하는 늦여름과 가을 시즌을 대비하여 사전에 자전거 부품 재고를 넉넉히 확보하고, 대여량이 저조한 봄철에는 신규 고객 유치를 위한 프로모션이나 요금 할인 이벤트를 기획하여 비수기 수익을 방어하는 마케팅 전략이 필요합니다.

5. 결론

본 프로젝트를 통해 자전거 대여 수요는 단순한 임의의 결과가 아니라 시간, 요일, 기상 조건 등 환경적 요인에 의해 강력한 규칙성을 가지고 변동한다는 사실을 확인했습니다.

탐색적 데이터 분석(EDA)을 통해 파악한 평일 출퇴근 패턴, 주말 여가 패턴, 기상 상황에 따른 수요 증감 현상은 머신러닝 예측 모델(XGBoost)을 통해서도 실제 데이터와 매우 유사하게 재현됨을 검증하였습니다.

특히 예측 모델은 직관적인 분석을 넘어, 출퇴근 시간대와 평일 여부가 수요를 결정짓는 절대적인 요인임을 수치적으로 증명해 내었습니다.

결론적으로, 이와 같이 데이터 기반으로 검증된 수요 예측 모델을 실제 서비스 운영 시스템에 연동한다면, 사전에 필요한 자전거 대수를 정확히 예측하고 적재적소에 배치할 수 있습니다. 이는 불필요한 재배치 트럭 운행 비용을 절감함과 동시에, 고객이 원하는 위치에 자전거가 없어 발생하는 대여 실패율을 최소화함으로써 서비스의 수익성과 고객 만족도를 동시에 향상시키는 강력한 비즈니스 경쟁력이 될 것입니다.